

复役放行协议 v1.1

先恢复公共服务，再决定设备能否重返运行

大钟寺人工受理与连续服务 → AI 原点补齐部件、校准和权利证据 → 众智园完成整机回归复测 → 大钟寺由责任人与独立复核共同签发限定回执。

R0 受理资格

R1 权属、保修与数据权限

R2 风险隔离与诊断基线

R3 维修授权与部件证据

R4 校准与回归复测

R5 人工放行与去向

缺证据

HOLD

超范围

资格交接

证据闭合

人工放行

现实状态

概念空间

已形成

官方 polygon

待补

专业委托

未启动

现场运行

0

90 天可退出试点

单设备族；不新建重资产；先登记受理、工单、部件、复测、回执和退出条件。

案头回放 8/8

只证明参与者编写规则可重复执行；不证明现场安全、设备性能、机构授权或公众接受。

公共服务连续

无 App、无障碍用户可由人员接管；设备 HOLD 时，服务不随设备一起停摆。

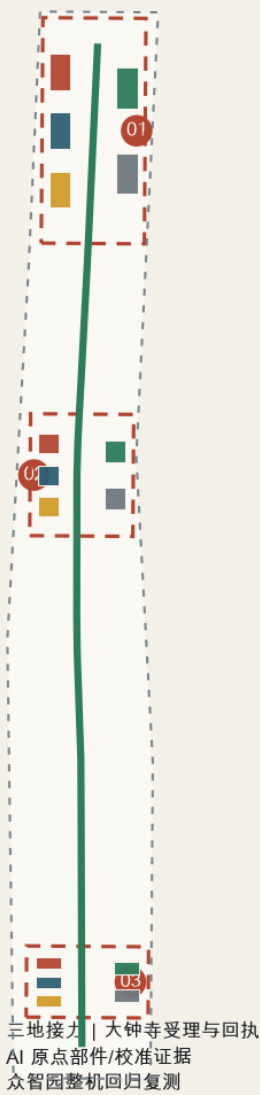
城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

一台设备只有在证据闭合后才能重返运行

FAULT → R0—R5 → HOLD / RETEST / HANDOVER → ACCOUNTABLE HUMAN RELEASE

01 / RETURN-TO-SERVICE RELEASE

概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线



合成规则回放 8/8 | 现场运行 0 | 不证明安全、性能或授权

来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14

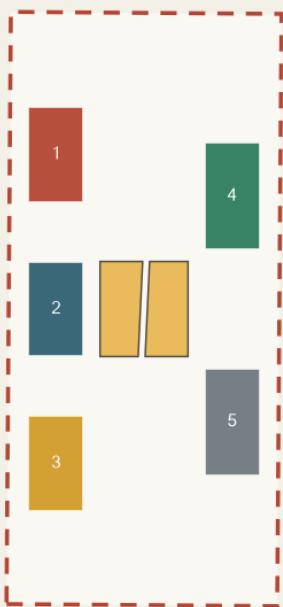
城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

三重点区是一张工单的专业接力，不是三座同质园区

进入证据 → 专业工位 → 输出回执 → 暂停与恢复证据；任一区都不能单独放行

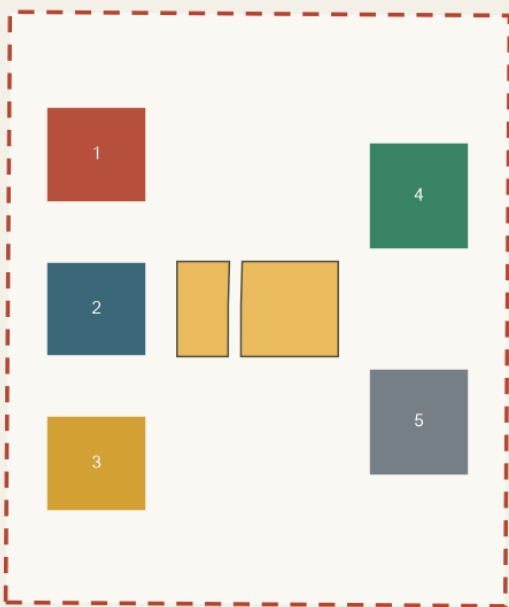
03 / KEY-AREA HANDOFF

概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线



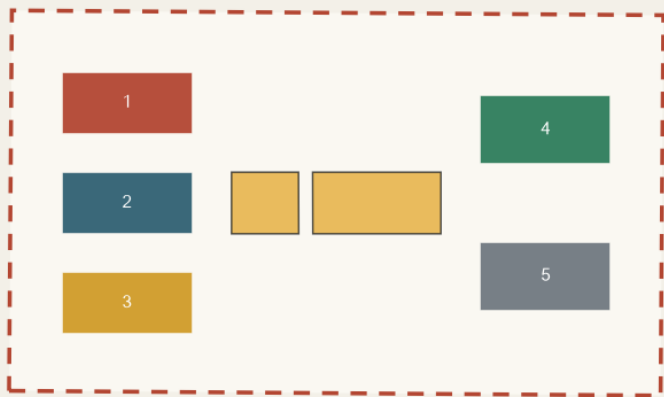
众智园 | 整机诊断与复认证

1.929 km² · PROVISIONAL



AI 原点 | 仪器、协议与技能

1.043 km² · PROVISIONAL



大钟寺 | 终端售后与循环采购

0.720 km² · PROVISIONAL

整机故障复现、车队接口与安全回归复测

进入：官方范围/测绘·合法场地权利

输出：整机基线·回归证据·R4 包

暂停：隔离/急停/断线失败或责任角色缺失

互换件证据、科研仪器校准、协议与技能

进入：环境稳定·计量/测试角色

输出：部件证据·校准记录·负结果

暂停：参考/环境/权利/兼容维度不完整

公众报修、无障碍复测、人工放行与循环采购反馈

进入：正式站点锚定·有人值守服务

输出：受理/保修·连续服务·R5 回执

暂停：无人工兜底、投诉/擦除/门链未闭合

1 机器人/移动设备

2 科研/检测仪器

3 边缘 AI/传感终端

4 公共服务设备

5 共享部件/备件

来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14

已形成什么、仍缺什么、哪些证据只是案头回放

设计量、法定控制、实施就绪与现场绩效分层，缺失状态不得写成 0 或 PASS

05 / REALITY + EVIDENCE

概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线



来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14

- 欧盟维修促进、法国可维修/耐久指数、数字产品护照、全球电子废物监测。
- CTI、再制造流程、VDA 5050 与 RepairMonitor
- 只提供有限方法参照。

总体结构：一脊三厂九区双回路

城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

九区不是产业标签，而是一条从故障受理到重返运行的空间工艺链

用地分区由临时总体边界裁切；九个 polygon 无缝覆盖，gap 0.001m² / overlap 0

02 / LAND USE + PROCESS

概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线

- 公开前台面向居民、物业和运营者。
- 中台匹配资产护照、工单、备件和资格设施。
- 后台按风险分区诊断、换件、翻新、校准和复测。



来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14

三处重点区与十五模块

A3 · 06/12

城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

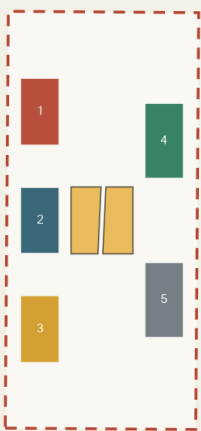
三重点区是一张工单的专业接力，不是三座同质园区

进入证据 → 专业工位 → 输出回执 → 暂停与恢复证据；任一区都不能单独放行

03 / KEY-AREA HANDOFF

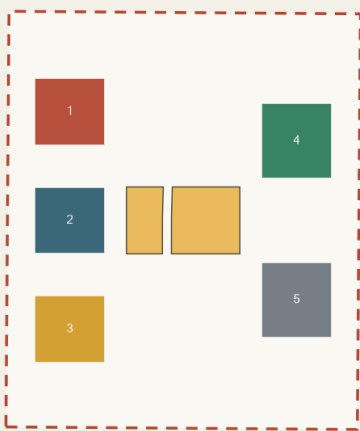
概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线

- 众智园：整机诊断与复认证。
- AI 原点：仪器、协议与技能。
- 大钟寺：终端售后与循环采购。



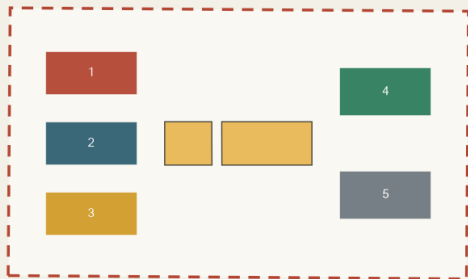
众智园 | 整机诊断与复认证

1.929 km² · PROVISIONAL



AI 原点 | 仪器、协议与技能

1.043 km² · PROVISIONAL



大钟寺 | 终端售后与循环采购

0.720 km² · PROVISIONAL

整机故障复现、车队接口与安全回归复测

进入：官方范围/测绘·合法场地权利

输出：整机基线·回归证据·R4 包

暂停：瘫痪/急停/暗挂失效或责任角色缺失

互换件证据、科研仪器校准、协议与技能

进入：环境稳定·计量/测试角色

输出：部件证据·校准记录·负结果

暂停：参考/环境/权利/兼容维度不完整

公众报修、无障碍复测、人工放行与循环采购反馈

进入：正式站点错误·有人值守服务

输出：受理/报修·连接服务·R5 回执

暂停：无人工兜底、投诉/撤除/门脸未闭合

1 机器人/移动设备

2 科研/检测仪器

3 边缘 AI/传感终端

4 公共服务设备

5 共享部件/备件

来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14

场景卡 01—06

城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

01

公众报修与人工接管台：无 App 用户也能获得受理、替代方案与责任说明。

02

跨供应商故障复现工位：把症状、版本、环境与复测条件写入工单。

03

互换件适配验证：机械、电气、通信、固件与失效模式逐项检查。

04

跨厂商车队接口测试：验证发现、派单、暂停、恢复与安全退出。

05

科研仪器校准复役：恢复文件、夹具、校准记录和可追溯 release。

06

公共终端无障碍复测：检查视听、触控、人工服务与数据擦除。

场景卡 07—12 与七类用户

城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

07

共享备件公库：库存、召回、适用版本、负结果和责任边界透明。

08

资产护照与数据擦除：所有权、配置、维修、擦除、复测与去向贯通。

09

维修技能认证工坊：以真实故障、可拆设计和安全边界训练人员。

10

社区共修课程：只处理低风险任务，不转移保修义务或专业风险。

11

循环采购服务台：把停机、首修、备件与服务年反馈给采购。

12

合规外运接口：疑似危废与正式处理项目转资格范围匹配设施。

七类用户：设备运营者、维修技师、初创企业、公共采购者、科研人员、周边居民与无 App/无障碍用户。

城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

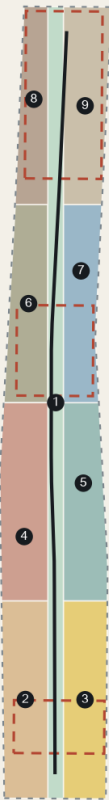
九区不是产业标签，而是一条从故障受理到重返运行的空间工艺链

用地分区由临时总体边界裁切；九个 polygon 无缝覆盖，gap 0.001m² / overlap 0

02 / LAND USE + PROCESS

概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线

- 十五个 footprint 是功能占位，不是现状建筑分类。
- 优先合法既有空间与可逆改造。
- 容积率、高度、法定建筑密度和建筑级拆改留待正式资料。



01 复役公园与设备护照走廊
1401 · 1,869 km²

03 公共设备快修与交付服务
0702 · 1,286 km²

05 传感器与智能终端翻新研发
0802 · 1,210 km²

07 科研仪器共享诊断
0802 · 1,033 km²

09 模块备件共享与设备服务
05 · 1,288 km²

02 终端检测与循环采购服务
05 · 1,338 km²

04 材料护照与可维修文化展陈
0803 · 1,398 km²

06 维修技能与认证实训
0804 · 1,149 km²

08 机器人整机诊断与中试
0802 · 0,843 km²



来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14

城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

公众、普通设备与持证外运分流，蓝绿空间承担遮阴、等候、教学与缓冲

道路为概念中心线，不代表道路红线、工程断面或站点接驳承诺

04 / MOBILITY + BLUE-GREEN

概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线

● 公众复役路线、普通设备预约物流、持证外运三类动线分流。
● 绿地与公共空间承担遮阴、等候、教学、透明服务和风险缓冲。



来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14

城市 AI 设备的换件、再制造、复认证与重返运行基础设施

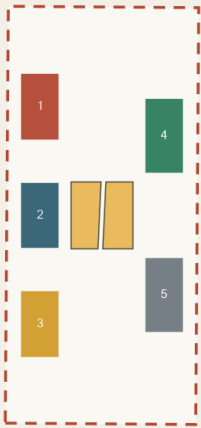
三重点区是一张工单的专业接力，不是三座同质园区

进入证据 → 专业工位 → 输出回执 → 暂停与恢复证据；任一区都不能单独放行

03 / KEY-AREA HANDOFF

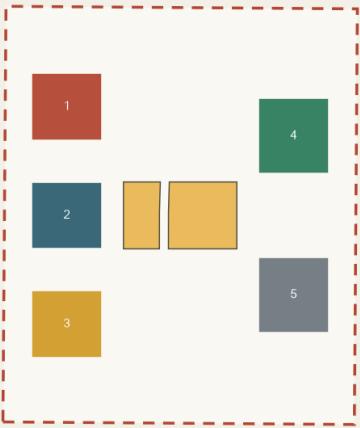
概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线

- 一期：协议、技能与小型公库。
- 二期：北段整机与跨厂商测试。
- 三期：南段终端售后与循环采购。
- 每期必须形成真实受理—复役/合规交投闭环。



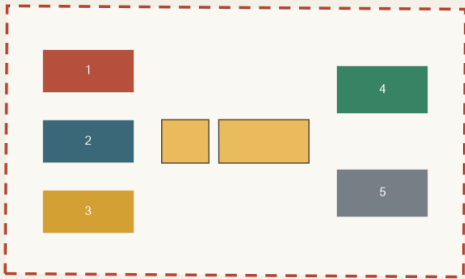
众智园 | 整机诊断与复认证

1.929 km² · PROVISIONAL



AI 原点 | 仪器、协议与技能

1.043 km² · PROVISIONAL



大钟寺 | 终端售后与循环采购

0.720 km² · PROVISIONAL

整机故障复现、车队接口与安全回归复测

进入：官方范围/测绘·合法场地权利

输出：整机基线·回归证据·R4 包

暂停：瘫痪/急停/暗挂失效或责任角色缺失

互换件证据、科研仪器校准、协议与技能

进入：环境稳定·计量/测试角色

输出：部件证据·校准记录·负结果

暂停：参考/环境/权利/兼容维度不完整

公众报修、无障碍复测、人工放行与循环采购反馈

进入：正式站点稳定·有人值守服务

输出：受理/报修·连续服务·R5 回执

暂停：无人工兜底、投诉/撤除/门脸未闭合

1 机器人/移动设备

2 科研/检测仪器

3 边缘 AI/传感终端

4 公共服务设备

5 共享部件/备件

来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14

已形成什么、仍缺什么、哪些证据只是案头回放

设计量、法定控制、实施就绪与现场绩效分层，缺失状态不得写成 0 或 PASS

05 / REALITY + EVIDENCE

概念表达 | 边界为临时粗略范围，不是官方红线

- 设计量来自临时几何，不能冒充法定控制。
- 运营绩效需真实工单，不能预设成功率。
- 验证只证明内部一致和可审查，不等于规划批准或产品认证。



来源：投稿包 GeoJSON、metrics、矩阵与正文；图像只作人类阅读，不替代机器证据。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 2026-08-14